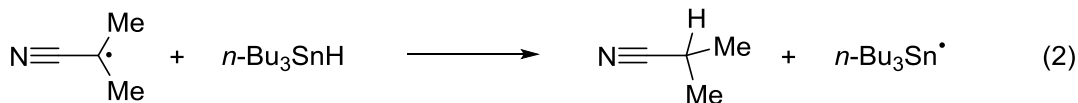
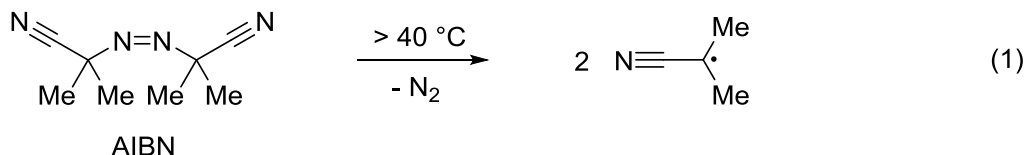


Wolne rodniki w syntezie organicznej

Do najważniejszych narzędzi nowoczesnej syntezy organicznej należą reakcje z udziałem wolnych rodników. Ich istotne zalety to duża tolerancja dla różnorodnych grup funkcyjnych oraz możliwość szybkiego tworzenia cząsteczek o skomplikowanym szkielecie węglowym. Reakcje rodnikowe najczęściej przeprowadza się jako reakcje łańcuchowe, których substratami są halogenki alkilowe (lub ogólnie związki zawierające wiązanie węgiel-halogen, ewentualnie węgiel-siarka, węgiel-selen), wodorki cyny (najczęściej wodorek tributylowy, $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$, lub wodorek trifenylowy, Ph_3SnH) oraz tzw. inicjator rodnikowy, czyli związek łatwo rozpadający się na wolne rodniki np. pod wpływem temperatury. Ogólny przebieg takiego procesu przedstawiają poniższe równania (1) – (7). Inicjacja reakcji polega na rozpadzie azobisisobutyronitrylu (AIBN) na dwa trzeciorzędowe rodniki nitrylowe (równanie (1)), a następnie reakcji tych rodników z $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$ z wytworzeniem rodników cynowych $n\text{-Bu}_3\text{Sn}\cdot$ (równanie (2)). Propagacja łańcucha obejmuje reakcję rodnika cynowego $n\text{-Bu}_3\text{Sn}\cdot$ ze związkiem haloorganicznym RX z wytworzeniem rodnika $\cdot\text{R}$, zlokalizowanego na atomie węgla (równanie (3)). Oderwanie atomu wodoru przez taki rodnik od cząsteczki wodorku cynowego ($n\text{-Bu}_3\text{SnH}$) odtwarza rodnik cynowy ($n\text{-Bu}_3\text{Sn}\cdot$), zapewniając propagację łańcucha reakcji (równanie (5)). Co istotne, gdy rodnik $\cdot\text{R}$ ma wystarczający czas życia (np. dzięki niskiemu stężeniu $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$, co spowalnia redukcję $\cdot\text{R}$ do R-H), ma on szansę ulegać różnorodnym reakcjom, takim jak addycja do wiązań podwójnych lub potrójnych, przegrupowanie, itp., dając nowy rodnik organiczny $\cdot\text{R}'$ (równanie (4)). Reakcję kończą etapy terminacji (6), (7), które najczęściej polegają na połączeniu dwóch rodników, np. $\cdot\text{R}$, $\cdot\text{R}'$ lub rodników cynowych. Ze względu na bardzo niskie stężenie wolnych rodników w mieszaninie reakcyjnej, produkty uboczne powstające w reakcjach typu (6), (7) zazwyczaj obserwowane są w bardzo małych ilościach.

Z punktu widzenia stechiometrii, cały proces jest więc redukcją wyjściowego halogenku za pomocą wodorku cyny. Rzadko jednak jest on wykorzystywany do prostej redukcji halogenków alkilowych lub arylowych, a o jego użyteczności decydują różnorodne przekształcenia rodników wg równania (4), zanim nastąpi ich redukcja do końcowych produktów.

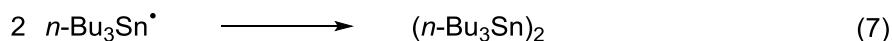
Inicjacja:



Propagacja ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, \text{SPh}, \text{SePh}$):



Terminacja:

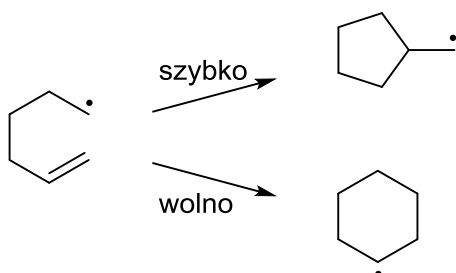


Najważniejsze reakcje wolnych rodników to addycja do wiązań podwójnych: międzycząsteczkowa (możliwa, jeśli związek z wiązaniem wielokrotnym występuje w odpowiednio dużym stężeniu) oraz wewnątrzcząsteczkowa. W tym drugim przypadku silnie uprzywilejowane jest tworzenie pierścieni pięcioczłonowych. Innym ważnym procesem jest otwarcie naprężonego pierścienia trójczłonowego w rodnikach cyklopropylometylowych (lub ich analogach zawierających heteroatom w miejsce któregośkolwiek atomu węgla) do rodników homoallilowych. W układach podstawionych, które mogą ulegać otwarciu na różne sposoby, dominuje tworzenie trwalszego (bardziej podstawionego) wolnego rodnika.

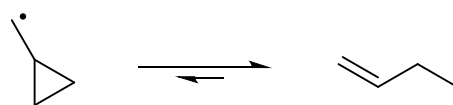
Addycja rodnikowa:



Cyklizacja:



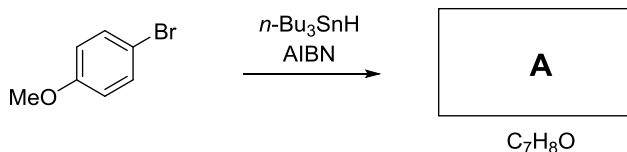
Otwarcie pierścienia:



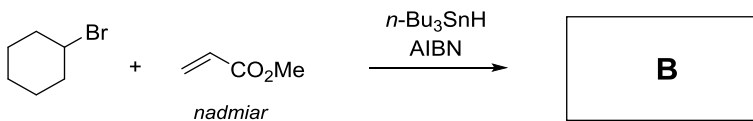
Polecenia:

Na podstawie powyższych informacji zaproponuj struktury głównych produktów **A** – **E** poniższych reakcji z udziałem $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$, zachodzących w podwyższonej temperaturze. Cząsteczka związku **D** zawiera jeden pierścień, a związku **E** – trzy.

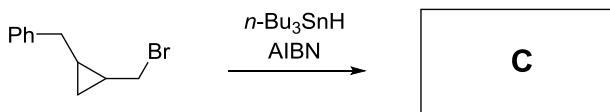
a.



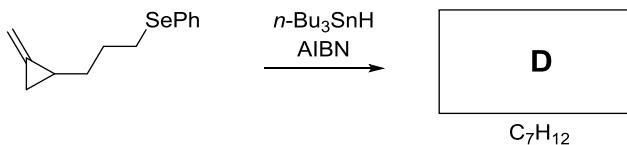
b.



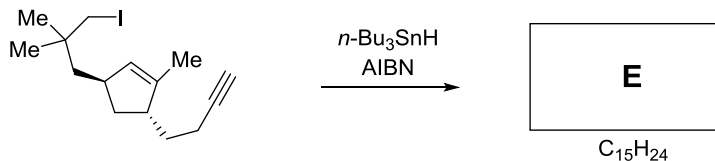
c.



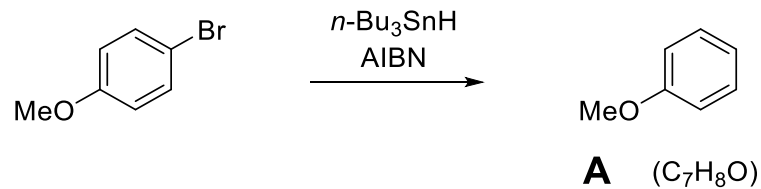
d.



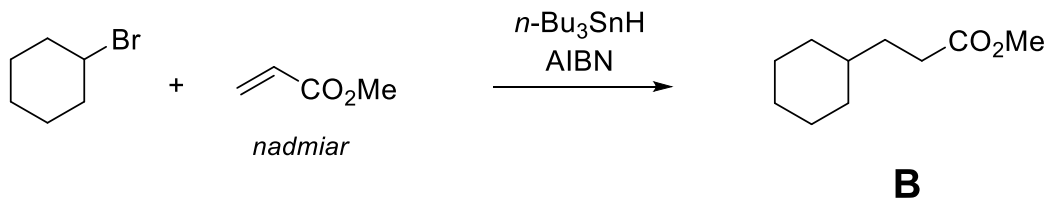
e.



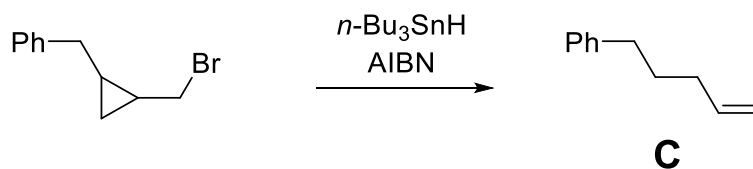
a.



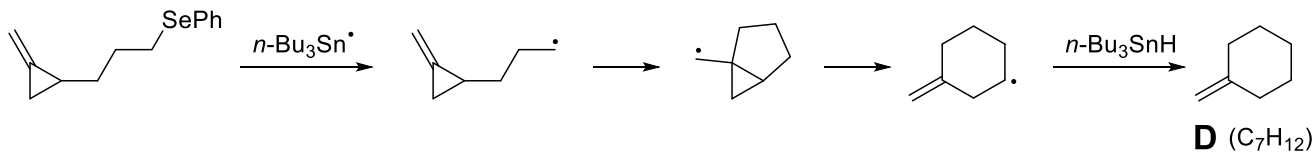
b.



c.



d.



e.

